

TB Resonator

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Tune을 MIDI 노트로 선택하고 Body/Touch를 50%에서 시작합니다.
- Memory는 0.05..8 s 범위의 로그 시간으로 공명 지속을 정합니다.
- Mix 기본값은 35%이며 Bypass로 dry와 처리 신호를 비교합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

입력 트랜지언트를 MIDI 음정 중심의 공명 메모리로 보내고 Body/Touch로 감쇠와 자극감을 조절하는 공명 이펙트입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Tune (tune)	공명 음정	공명 중심 주파수를 MIDI 노트로 정합니다.
Body/Touch (body, touch)	공명 몸통/자극	공명 크기와 입력 자극 민감도를 조절합니다.
Memory (memory)	지속 시간	공명 메모리의 감쇠 시간을 정합니다.
Mix (mix)	dry/wet	처리 신호 비율입니다.
Bypass (bypass)	우회	공명 처리를 우회합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

악기·퍼커션에 특정 음정의 공명 몸통을 더할 때 선택합니다.

Tune은 MIDI 노트 문자열로 표시되며 Body/Touch는 0..1 비율로 노출됩니다.

ResonatorEngine은 mono/stereo 입력과 출력에 맞춰 내부 상태를 유지합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 트랜지언트 감지
2. Tune 주파수 공명기
3. Body와 Touch로 공명 응답
4. Memory 지수 감쇠
5. Mix 및 출력

카탈로그 버전: 1.0.1 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.1 (state/preset schema 1)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Tune tune	범위: minimumMidiNote..maximumMidiNote (MIDI note) 기본값: defaultMidiNote	동작: 공명 음정 청감: 공명 중심 주파수를 MIDI 노트로 정합니다.	
Body/Touch body, touch	범위: 0..1 (표시 비율) 기본값: 0.5/0.5	동작: 공명 몸통/자극 청감: 공명 크기와 입력 자극 민감도를 조절합니다.	
Memory memory	범위: minimumMemorySeconds..maximumMemorySeconds (log s) 기본값: defaultMemorySeconds	동작: 지속 시간 청감: 공명 메모리의 감쇠 시간을 정합니다.	
Mix mix	범위: 0..1 (0..100%) 기본값: 0.35	동작: dry/wet 청감: 처리 신호 비율입니다.	
Bypass bypass	범위: bool 기본값: false	동작: 우회 청감: 공명 처리를 우회합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Tune을 곡의 근음/배음에 맞춘 뒤 Body로 공명량을, Touch로 트랜지언트 반응을 맞춥니다.
- Memory를 늘릴 때 저역 누적과 피크를 확인하고 Mix로 원신호와 병렬 밸런스를 조정합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 정확한 MIDI 범위와 Memory 초·최대값은 헤더 상수에 정의되어 이 문서에 숫자를 재기록하지 않았습니다.
- 입력 트랜지언트와 샘플레이트에 따라 공명 피크가 달라집니다.
- preset/state 스키마는 1이며 다른 버전 파일은 거부될 수 있습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
ResonatorEngine.cpp	explicit code citation	resonator processing and memory behaviour
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	parameter IDs/ranges/defaults

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본